

علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت (۱-۲۵۶۴۵)



تمرین محاسباتی سری اول

ترم بهار ۱۴۰۳-۰۴

دانشکده‌ی مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

استاد: دکتر حمید کربلایی آقاجان

نکات مهم در مورد تمرین

- تأکید می‌شود که کیفیت گزارش تمرین، به اندازه خروجی نهایی تمرین اهمیت داشته و درصد مهمی از بارم را شامل می‌شود. بنابراین لازم است که استدلال‌ها و دلیل استفاده از دستورات و نتایج را به صورت دقیق در گزارش خود شرح دهید.
- از آوردن کدها در گزارش خود خودداری کنید، این کار موجب کسر نمره خواهد شد، علاوه بر این از اسکرین‌شات گرفتن از خروجی کدهای خود نیز پرهیزید. (مگر برای نمودارها که تا حد امکان باید مرتب و تمیز باشند)
- هر فرد یا گروه تمرین خود را در قالب فایل ZIP یا RAR شامل فایل PDF گزارش و تمامی کدهای مربوطه را در بخش تعیین شده در سامانه درس ارسال کند.
- در صورتی که تمرینات عملی را به صورت گروهی انجام می‌دهید، نام همگروهی خود را حتماً در گزارش تمرین ذکر کنید. علاوه بر این، هر دو عضو گروه باید تمرین را به صورت جداگانه در سامانه ارسال کنند. عدم رعایت این نکته منجر به از دست دادن نمره تمرین برای هر دو عضو گروه می‌شود. همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تمرینات عملی بلامانع است.
- هم‌فکری برای حل تمرین‌ها خارج از گروه بلامانع است اما مشابهت زیاد در کدها و گزارش باعث صفر شدن نمره هر دو نفر خواهد شد.
- هر فرد یا گروه برای مجموعه تمرینهای عملی تا سقف ۱۵ روز تأخیر بدون کسر نمره مجاز است (دقت کنید که این مهلت غیرقابل تمدید است). در صورت اتمام این مهلت مجاز، برای هر روز تأخیر در تحویل تمرین‌ها ۱۰ درصد از نمره آن تمرین کسر خواهد شد.
- در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال از تمرینات، از طریق Parinaz.nourmohamadi@gmail.com و یا تلگرام به دستیاران آموزشی درس مراجعه کنید. (پری‌ناز نورمحمدی و حمید محمدزاده)

سیگنال‌های مغزی نشان‌دهنده‌ی فعالیت نوروهای مغز هستند و اطلاعات مهمی درباره‌ی عملکرد و وضعیت مغز فراهم می‌کنند. این سیگنال‌ها از طریق روش‌های مختلفی ثبت می‌شوند که در دو دسته‌ی کلی ثبت غیرتهاجمی و ثبت تهاجمی قرار می‌گیرند.

• ثبت غیرتهاجمی

در این روش‌ها، ثبت فعالیت الکتریکی مغز بدون نیاز به جراحی و معمولاً از سطح پوست سر یا نزدیک به سطح مغز انجام می‌شود. از مهم‌ترین روش‌های این دسته می‌توان به الکتروانسفالوگرافی (EEG)^۱ اشاره کرد که فعالیت الکتریکی مغز را از طریق الکترودهای قرارگرفته روی پوست سر ثبت می‌کند. EEG در مطالعات مختلفی از جمله بررسی مراحل خواب، تشخیص بیماری‌های عصبی مانند صرع، و واسط‌های مغز و کامپیوتر (BCI)^۲ کاربرد دارد. روش غیرتهاجمی دیگر مگنتوآنسفالوگرافی (MEG)^۳ است که میدان‌های مغناطیسی ناشی از فعالیت عصبی مغز را اندازه‌گیری می‌کند.

• ثبت تهاجمی

در این روش، الکترودها به صورت مستقیم در داخل مغز کاشته می‌شوند تا فعالیت دقیق‌تری از نوروها ثبت شود. این روش معمولاً در پژوهش‌های حیوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان بررسی سیگنال‌های عصبی را با دقت بالاتر فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین روش‌های این دسته پتانسیل‌های محلی (LFP)^۴ است که فعالیت‌های الکتریکی نواحی خاصی از مغز را ثبت کرده و نسبت به روش‌های غیرتهاجمی دقت مکانی بالاتری دارد.

تحلیل EEG در افراد مبتلا به افسردگی

در این تمرین، شما به پیش‌پردازش و تحلیل اولیه‌ی سیگنال‌های EEG ثبت‌شده از مغز افراد سالم و افراد مبتلا به افسردگی خواهید پرداخت. افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع و مهم در دنیای امروز است که تأثیر عمیقی بر احساسات، تفکر، تصمیم‌گیری و یادگیری دارد. از علائم بالینی افسردگی می‌توان به احساس غم و ناامیدی، بی‌علاقگی به انجام فعالیت‌ها، کاهش تمرکز و قدرت تصمیم‌گیری اشاره کرد [۱]. با توجه به پیچیدگی‌های این اختلال، هنوز مدل دقیقی برای توصیف ساز و کارهای مغزی مرتبط با افسردگی ارائه نشده است. با این حال، مطالعات نشان داده‌اند که فعالیت مغزی افراد مبتلا به افسردگی در فرآیندهای شناختی مانند یادگیری و تصمیم‌گیری دچار تغییراتی می‌شود. بنابراین، با تحلیل سیگنال‌های EEG این افراد در شرایط خاص، می‌توان به توصیف دقیق‌تری از نحوه‌ی عملکرد مغز آن‌ها دست یافت.

یادگیری تقویتی و ارتباط آن با این مطالعه

در این آزمایش، شرکت‌کنندگان در یک تکلیف یادگیری تقویتی ^۵RL شرکت کرده‌اند. در این نوع از یادگیری، فرد با تعامل با محیط و دریافت بازخوردهای ^۶مثبت (پاداش^۷) و منفی (مجازات^۸)، رفتارهایی که منجر به دریافت پاداش و خوشایندی بیشتر می‌شود را یاد گرفته و سعی می‌کند آن را تکرار کند و در مقابل از رفتارهایی که منجر به مجازات و ایجاد ناخوشایندی می‌شود اجتناب کند. مطالعات نشان داده‌اند که افراد مبتلا به افسردگی ممکن است در فرآیند تصمیم‌گیری و یادگیری از پاداش، تفاوت‌هایی با افراد سالم داشته باشند.

^۱Electroencephalogram
^۲Brain-Computer Interface
^۳Magnetoencephalogram
^۴Local Field Potentials
^۵Reinforcement Learning
^۶Feedback
^۷Reward
^۸Punishment

به همین دلیل، تحلیل EEG این افراد در هنگام انجام تکلیف یادگیری تقویتی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی نحوه‌ی پردازش شناختی و پاسخ مغزی آن‌ها به پاداش و مجازات فراهم کند.

هدف این تمرین

در این مجموعه تمرین‌ها، شما با داده‌های EEG ثبت‌شده از افراد سالم و افسرده کار خواهید کرد و هدف این است که ابتدائاً تفاوت میان پردازش پاداش و مجازات را بررسی کنید و نیز در ادامه تفاوت‌های احتمالی میان گروه سالم و افسرده را بررسی کنید.

۱. پیش‌پردازش داده‌های EEG

شامل حذف نویزها، فیلتر کردن، و شناسایی و حذف آرتیفکت‌ها.

۲. تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رخداد ERP^۹

استخراج و مقایسه‌ی پاسخ‌های مغزی به پاداش و مجازات.

۳. تحلیل زمانی-فرکانسی TFR^{۱۰}

بررسی تغییرات فعالیت داده‌های ضبط شده از مغز در باندهای فرکانسی مختلف در طول زمان با استفاده از ابزارهای تبدیل فوریه زمان کوتاه STFT^{۱۱}، تبدیل موجک WT^{۱۲} و تبدیل استاکول ST^{۱۳}

۴. تحلیل طیفی وابسته به رخداد ERSP^{۱۴}

شما براساس ارزیابی خود از خروجی‌های تحلیل زمان-فرکانس، یکی از روش‌های STFT، و ST WT را انتخاب کرده و در تحلیل ERSP به کار خواهید گرفت.

معرفی مجموعه دادگان و نحوه اجرای تکلیف

مجموعه دادگان EEG مورد استفاده در این تمرین

مجموعه دادگان مورد بررسی در این تمرین شامل سیگنال‌های EEG ثبت‌شده از دو گروه افراد سالم و افراد مبتلا به افسردگی است. این داده‌ها در شرایطی ثبت شده‌اند که شرکت‌کنندگان در حال انجام تکلیفی مبتنی بر یادگیری تقویتی (RL) بوده‌اند.

ویژگی‌های ثبت EEG

- نوع ثبت EEG: غیرتهاجمی با استفاده از الکترودهای سطحی.
- تعداد کانال‌ها: ۶۴ کانال
- نرخ نمونه‌برداری: ۵۰۰ هرتز

Event-Related Potentials^۹
Time-Frequency Representation^{۱۰}
Short Time Fourier Transform^{۱۱}
Wavelet Transform^{۱۲}
Stockwell Transform^{۱۳}
Event-related Spectrum Perturbations^{۱۴}

نحوه اجرای تکلیف و ثبت داده‌ها

شرکت‌کنندگان در این آزمایش باید یک تکلیف یادگیری تقویتی (RL) را انجام می‌دادند که شامل دریافت پاداش (Reward) یا مجازات (Punishment) بر اساس تصمیمات آن‌ها بوده است. این تکلیف شامل چند مرحله‌ی کلیدی است:

- ارائه‌ی محرک (Stimulus)
محرک‌های تصویری به شرکت‌کننده نمایش داده می‌شود.
- ثبت پاسخ شرکت‌کننده (Response)
فرد باید یک انتخاب انجام دهد.
- ارائه‌ی بازخورد (Feedback)
بسته به تصمیم شرکت‌کننده، یک بازخورد مثبت (Reward) یا منفی (Punishment) ارائه می‌شود.

در حین انجام این تکلیف، سیگنال‌های EEG ثبت شده‌اند تا الگوهای فعالیت مغزی در هنگام دریافت پاداش یا مجازات تحلیل شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی اجرای تکلیف و جزئیات آن و نیز آشنایی با ساختار مجموعه داده‌گان از ویدئوهایی که در سایت درس در اختیارتان گذاشته شده استفاده کنید.

پیش‌پردازش مجموعه داده‌گان

اهمیت پیش‌پردازش در تحلیل EEG

سیگنال‌های EEG پس از ثبت از افراد، شامل نویزها و آرتیفکتهای مختلفی است که لازم است پیش از اعمال روش‌های تحلیلی، پیش‌پردازش شوند تا سطح نویزهای مختلف در مجموعه داده‌گان تا حد قابل قبولی کاهش یابد. برای آشنایی با نحوه‌ی پیش‌پردازش سیگنال‌ها ویدیوی مربوطه که در سایت درس قرار داده شده را مشاهده فرمایید.

علاوه بر این برای تمرین بیشتر و آشنایی با انواع آرتیفکتهای و موارد نامطلوب در سیگنال‌های EEG می‌توانید از [این لینک](#) استفاده کنید.

پس از مشاهده ویدیو، با توجه به [جدول گروه‌بندی](#) شماره‌ی سبجکتهای گروه کنترل و افسرده متناظر با سطر خود در ستون سوم و چهارم جدول را از [این لینک](#) دانلود کنید.

مراحل پیش‌پردازش داده‌ها

پس از دانلود داده‌های سبجکتهای مشخص شده، آن‌ها را در تولباکس EEGLAB در نرم‌افزار متلب پیش‌پردازش کنید.

- مراحل پیش‌پردازش یکی از افراد را توضیح دهید و
- در مورد همه افراد علت حذف‌های IC نامطلوب را در جدولی ذکر کنید.
- پس از تکمیل پیش‌پردازش هر سبجکت، داده‌ها را مطابق جدول زیر ایپاک کنید

Finish Time (Seconds)	Start Time (Seconds)	Event Name
1	-0.5	Reward (Positive Feedback)
1	-0.5	Punishment (Negative Feedback)

زمان‌های مشخص‌شده در جدول ۱ نسبی هستند. یعنی اگر زمان شروع هر ایپاک -۵۰ ثانیه و پایان آن ۱ ثانیه باشد، یعنی هر آزمون شامل ۵۰ ثانیه قبل از وقوع رخداد تا ۱ ثانیه پس از آن است. با توجه به اینکه هر نوع رخداد در طول تکلیف تکرار می‌شود، در خروجی EEGLAB ساختار داده‌ی شما به صورت یک تانسور آزمون $\times$ زمان $\times$ کانال خواهد بود. پس از پیش پردازش و ایپاک کردن داده‌ها، داده‌های ایپاک شده‌ی مرتبط با هر رخداد را در فایل‌های جداگانه با پسوند set یا mat ذخیره کنید.

پتانسیل وابسته به رخداد (ERP)

۱. ابتدا تحقیق کنید که پتانسیل وابسته به رخداد در (ERP) سیگنال‌های EEG چه معناست؟ چگونه محاسبه می‌شوند؟ و چرا در سیگنال‌های EEG از استفاده ERP می‌شود؟
۲. در صورت استفاده از پایتون داده‌ها را در پایتون بارگذاری کنید. توصیه می‌شود که در این تمرین از پایتون استفاده کنید، تمرین‌های بعدی نیز صرفاً استفاده از پایتون مورد پذیرش است، اما در این تمرین مجاز به استفاده از متلب نیز هستید. برای بارگذاری داده‌ها در پایتون می‌توانید از ماژول MNE استفاده کنید.
۳. داده‌های مربوط به کانال‌های Fz، Cz، Pz را نگه دارید، باقی کانال‌ها نیاز نخواهند شد.
۴. به منظور مقایسه بهتر سیگنال‌های ERP، داده‌ها را با محاسبه z-score روی محور زمان در هر آزمون و در هر کانال، نرمالیزه کنید.

$$x_{zscore}(n) = \frac{x(n) - \text{mean}(x(n))}{\text{std}(x(n))} \quad (1)$$

۵. داده‌های پیش پردازش شده را برای رخداد‌های پاداش و مجازات در دو کانال Fz و Cz روی ۵ آزمون اول از داده‌های یک فرد سالم و یک فرد افسرده محاسبه و رسم کنید. (سیگنال پاداش و مجازات را در یک نمودار رسم کنید، یعنی در نهایت ۴ نمودار خواهید داشت)

۶. حال محاسبه و رسم ERP روی ۱۵، ۱۰ و ۲۰ آزمون اول از داده‌های همان افراد برای همان کانال‌ها تکرار کنید و نتایج را با بخش قبل مقایسه کنید. توضیح دهید که افزایش تعداد آزمون چه تأثیری بر سیگنال‌های ERP دارد؟ (در بخش‌های آینده نیز از ۲۰ سیگنال ابتدایی استفاده کنید)

۷. در مطالعات پیشین [۲] - [۵] تفاوت‌هایی میان سیگنال‌های ERP پاداش و مجازات مشاهده شده، بررسی کنید که آیا بر روی میانگین جمعیت افراد سالم (داده‌هایی که در اختیار شما قرار دارد) آیا این تفاوت مشاهده می‌شود یا نه؟ (به تایید دیداری اکتفا می‌شود، نیازی به آزمون‌های آماری در این تمرین نیست)

- مهم‌ترین تفاوت مشاهده شده چیست؟ درباره ساز و کارهای احتمالی آن توضیح دهید.
- برای این منظور، بر روی کانال‌های Cz و Fz سیگنال ERP رخداد‌های پاداش و مجازات را ترسیم کنید، دقت کنید که سیگنال پاداش و مجازات هر کانال در یک نمودار نشان داده شود. (یعنی مجموعاً ۲ نمودار در این قسمت)
- در هر نمودار میانگین سیگنال‌ها را به همراه خطای استاندارد ترسیم کنید.

$$SE = \frac{\text{std}(x)}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

که در آن x نشان‌دهنده سیگنال‌ها در هر نقطه (زمان)، تابع std نشان‌دهنده انحراف معیار و n تعداد داده‌ها در آن زمان هستند.

۸. موارد ذکر شده در سوال قبل را برای گروه افسرده نیز رسم کنید.

۹. در کدام کانال تفکیک پذیری میان سیگنال پاداش و مجازات بیشتر است؟ این کانال را انتخاب کرده و گروه‌های سالم و افسرده را در واکنش به پاداش و مجازات در آن مقایسه کنید. برای این منظور، در یک نمودار میانگین گروه افسرده (به همراه سایه‌های خطای استاندارد) و گروه سالم را برای پاداش و در نمودار دیگر برای مجازات ترسیم کنید.

۱۰. آیا تفاوتی میان دو گروه مشاهده می‌کنید؟

تحلیل و مقایسه‌ی روش‌های زمانی-فرکانسی (TFR)

تمام محاسباتی که تاکنون انجام داده‌اید، بدون تفکیک فرکانسی بوده است. اما برای تحلیل سیگنال‌های EEG، بررسی فعالیت باندهای فرکانسی مختلف اهمیت زیادی دارد. فعالیت‌های مغزی که از روی پوست سر قابل رهگیری هستند، به ۵ باند فرکانسی تقسیم می‌شوند که هرکدام به عملکرد خاصی در پردازش مغزی مرتبط‌اند.

Band Name	Frequency Range
Delta (δ)	0.5 - 4 Hz
Theta (θ)	4 - 8 Hz
Alpha (α)	8 - 12 Hz
Beta (β)	12 - 30 Hz
Gamma (γ)	30 - 80 Hz

۱. تحقیق کنید که هر یک از باندهای فرکانسی EEG به چه فرآیندهای شناختی و رفتاری مرتبط هستند.

۲. چرا روش تبدیل فوریه‌ی معمولی FFT^{۱۵} برای تحلیل این نوع داده‌ها مناسب نیست؟ توضیح دهید که چگونه تبدیل فوریه زمان کوتاه، STFT تبدیل موجک WT و تبدیل استاکول ST این محدودیت را برطرف می‌کنند.

۳. سه روش مختلف تحلیل زمانی-فرکانسی را برای بررسی تغییرات توان در باندهای EEG در طول زمان مقایسه کنید.

• تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT)

• تبدیل موجک (WT)

• تبدیل استاکول (ST)

۴. در این بخش از تمرین می‌خواهیم تغییرات توان هر باند فرکانسی در زمان را در رخدادهای Reward و Punishment بررسی کنیم. ابتدا، همانند کاری که در قسمت ۵ از بخش قبل انجام دادید، داده‌ها را در محور زمان در هر آزمون z-score کنید. در ادامه در کانال Fz در تمامی سابجکت‌های سالم و افسرده به صورت جداگانه، ۱۵ آزمون از هر سابجکت را به صورت رندم انتخاب کرده و در هر آزمون از هر رخداد، STFT، WT و ST سیگنال را محاسبه کنید و تانسور ۴ بعدی حاوی توان طیفی را به صورت زیر بسازید:

$$(numberofsubjects) \times (numberoftrials) \times (frequencypoints) \times (timepoints) \quad (۳)$$

Transform Fourier Fast^{۱۵}

۵. بر روی محور فرکانس، در بازه هریک از باند های فرکانسی میانگین بگیرید تا تغییرات باندهای فرکانسی در زمان بدست آید. بنابراین تعداد نقاط فرکانسی در تانسور ۴ بعدی بدست آمده برابر با عدد ۵ خواهد شد که نشان دهنده تغییرات زمانی در هریک از باندهای ۵ گانه است. در ادامه روی محور آزمون ها در هر ساجکت میانگین بگیرید تا به تانسور ۳ بعدی زیر برسیم:

$$(4) \quad (number\ of\ subjects) \times 5 \times (timepoints)$$

۶. تغییرات توان هر باند فرکانسی را در طول زمان، در مواجهه با رویدادهای Reward و Punishment، برای افراد سالم و افسرده رسم کنید.

۷. نتایج خود را بین سه روش مقایسه کنید. کدام روش توانایی بیشتری در تفکیک تغییرات زمانی و فرکانسی دارد؟

۸. در مطالعات پیشین تفاوت فعالیت‌هایی در باندهای فرکانسی مختلف در واکنش به پاداش و مجازات مشاهده شده است [۳]، [۴]، [۶]، [۷]. در این مرحله، تغییرات توان هر باند فرکانسی را در افراد سالم در دو شرایط Reward و Punishment مقایسه کنید و بررسی کنید که آیا تفاوت معناداری بین این دو رویداد وجود دارد. در صورت مشاهده تفاوت، مشخص کنید که کدام باند فرکانسی بیشترین اختلاف را نشان می‌دهد. سپس، همین مقایسه را در افراد افسرده انجام دهید و بررسی کنید که آیا الگوی مشاهده شده در گروه سالم، در افراد افسرده نیز دیده می‌شود یا خیر. در صورت وجود تفاوت بین این دو گروه، تحلیل کنید که پردازش مغزی در مواجهه با پاداش و مجازات چگونه بین افراد سالم و افسرده متفاوت است.

تغییرات طیفی وابسته به رخداد (ERSP) [این سوال برای گروه‌ها اجباری است]

در تحلیل‌های زمان-فرکانس (TFR) مشاهده کردید که چگونه توان باندهای فرکانسی EEG در طول زمان تغییر می‌کند، اما این روش تغییرات توان را نسبت به یک مقدار پایه^{۱۶} را در نظر نمی‌گیرد این محدودیت را برطرف کرده و نشان می‌دهد که چگونه یک رویداد خاص (مانند دریافت پاداش یا مجازات) باعث افزایش یا کاهش توان EEG نسبت به وضعیت پایه می‌شود.

Baseline یک بازه‌ی زمانی قبل از رخداد (مثلاً ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه پیش از رویداد) است که به عنوان مرجع برای مقایسه‌ی تغییرات توان پس از وقوع رویداد استفاده می‌شود. این روش امکان مقایسه‌ی پاسخ مغزی قبل و بعد از رویداد، تحلیل تفاوت‌های بین گروه‌های سالم و افسرده، و بررسی تغییرات توان در باندهای فرکانسی مختلف را فراهم می‌کند. در ادامه، ERSP را برای رخدادهای Reward و Punishment محاسبه و تحلیل خواهید کرد.

۱. برای محاسبه‌ی ERSP مراحل زیر را انجام دهید:

- داده‌های EEG را در محور زمان Z-score کنید.
- برای هر فرد، ۱۵ آزمون از داده‌های EEG مربوط به دو رخداد Reward و Punishment را به صورت تصادفی انتخاب کنید.
- تحلیل زمانی-فرکانسی را با روش منتخب خود، WT STFT یا ST روی داده‌های مربوط به هر رخداد Reward و Punishment اجرا کنید.
- میانگین توان در بازه‌ی Baseline مثلاً ۵۰۰ms قبل از رویداد را به دست آورید.
- نسبت توان بعد از رویداد به Baseline را محاسبه کنید و آن را در مقیاس dB نمایش دهید:

$$(5) \quad ERSP(f, t) = 10 \log \frac{P(f, t)}{Baseline(f)}$$

- کدام باند فرکانسی در پاسخ به Reward بیشترین تغییر را نشان می‌دهد؟
- کدام باند فرکانسی در پاسخ به Punishment بیشترین تغییر را نشان می‌دهد؟

^{۱۶}Baseline

- [١] with collab. in ، DSM- : disorders mental of manual statistical and Diagnostic [١] pp.، ٩٩٨، ٢٠١٣ Association. Psychiatric American : VA Arlington. Archive. Internet [http : Available: \[Online\].](http://www.archive.org/details/diagnosticstatist0005unse) .٨-٥٥٥-٨٩٠٤٢-٠-٩٧٨ ١-٥٥٤-٨٩٠٤٢-٠-٩٧٨ ISBN: .(٢٠٢٥/٠٧/٠٣ on (visited [//archive.org/details/diagnosticstatist0005unse](http://archive.org/details/diagnosticstatist0005unse)
- [٢] nega- feedback-related “The .al. et Stämpfli. P. Iannaccone. R. Hauser. U. T. [٢] network and meaning localization. the into insights New revisited: (FRN) tivity -١٠٥٣ ISSN: ، ٢٠١٤ ، ١ Jan. ، ١٦٨-١٥٩ pp. ، ٨٤ vol. ، NeuroImage organization.” [https : Available: \[Online\].](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811913008884) .10.1016/j.neuroimage.2013.08.028 DOI: .٨١١٩ on (visited [//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811913008884](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811913008884) .(٢٠٢٥/٢١/٠١
- [٣] oscillatory “Frontal Cohen. X. M. and Ridderinkhof. R. K. Vijver. de van I. [٣] ، Neurosci Cogn J adjustment.” action and learning feedback predict dynamics 10.1162/ DOI: .٨٨٩٨-١٥٣٠ ISSN: ، ٢٠١١ Dec. ، ٤١٢١-٤١٠٦ pp. ، ١٢ no. ، ٢٣ vol. .jocn_a_00110
- [٤] modu- expectation “Reward Ranganath. C. and Elger. E. C. Cohen. X. M. [٤] ، ٢ no. ، ٢٥ vol. ، Neuroimage spectra.” EEG and negativity feedback-related lates 10.1016/j.neuroimage. DOI: .٨١١٩-١٠٥٣ ISSN: ، ٢٠٠٧ ، ١ Apr. ، ٩٧٨-٩٦٨ pp. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ Available: \[Online\].](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1868547/) .2006.11.056 .(٢٠٢٥/٠٥/٠٣ on (visited [PMC1868547/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1868547/)
- [٥] dis- “Multiple Allen. B. J. J. and Frank. J. M. Bismark. W. A. Cavanagh. F. J. [٥] punishment and reward on anxiety and depression comorbid between sociations Psychiatr. Comput EEG.” informed computationally from Evidence processing: .10.1162/cpsy_a_00024 DOI: .٦٢٢٧-٢٣٧٩ ISSN: ، ٢٠١٩ Jan. ، ١٧-١ pp. ، ٣ vol. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6515849/ Available: \[Online\].](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6515849/) .(٢٠٢٥/٠٤/٠٣ on (visited
- [٦] links theta “Frontal Allen. B. J. J. and Klein. J. T. Frank. J. M. Cavanagh. F. J. [٦] NeuroIm- learning.” reinforcement in adaptation behavioral to errors prediction 10. DOI: .٨١١٩-١٠٥٣ ISSN: ، ٢٠١٠ ، ١٥ Feb. ، ٣٢٠٩-٣١٩٨ pp. ، ٤ no. ، ٤٩ vol. ، age [https://www.sciencedirect. Available: \[Online\].](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381190901266X) .1016/j.neuroimage.2009.11.080 .(٢٠٢٥/٢٤/٠١ on (visited [com/science/article/pii/S105381190901266X](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381190901266X)
- [٧] for networks high-beta and “Theta .al. et Rauh. J. Frielinghaus. H. Andreou. C. [٧] sub- male healthy in study EEG-fMRI simultaneous A processing: feedback Na- Publisher: ، ٢٠١٧ Jan. ، ١٠١٦e-١٠١٦e ، ١ no. ، ٧ vol. ، Psychiatry Transl jects.” [Online]. .10.1038/tp.2016.287 DOI: .٣١٨٨-٢١٥٨ ISSN: Group. Publishing ture .(٢٠٢٥/١٠/٠٢ on (visited <https://www.nature.com/articles/tp2016287> Available: